



基于 Physical AI 的无线数字孪生信道生成

拟制: Prepared by	无线网络研究部	日期: Date	2026 年 6 月
--------------------	---------	-------------	------------



华为技术有限公司

Huawei Technologies Co., Ltd.

版权所有 侵权必究
All rights reserved

1 背景介绍

1.1 无线通信中的数字孪生

随着 5G-Advanced 无线通信网络的全球部署与 6G 研究的深入，无线通信网络正面临前所未有的复杂性与动态性挑战[1]。无线通信中的数字孪生（Digital Twin）作为连接物理世界与虚拟空间的关键技术，为解决无线通信物理层、网络层等关键难题与挑战提供了新的范式。

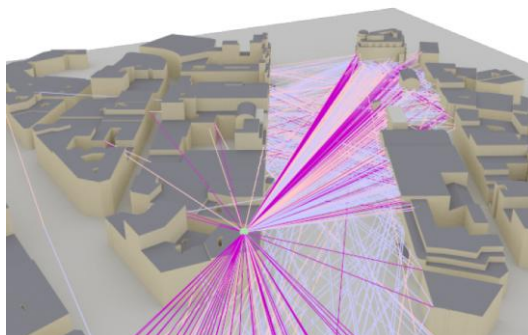


图1 无线通信中的数字孪生

然而，获取高质量的无线孪生环境并不容易。传统的基于 3GPP 的信道建模方法，基于电磁波的传播规律与统计特征构建，在具体的场景中拟合度有限。传统的基于射线追踪（Ray Tracing）的确定性信道建模方法，其建模精度受限于环境建模精度、物体材质信息的准确性。

近年来，人工智能（Artificial Intelligence, AI）技术飞速发展，在计算机视觉、自然语言处理等多个领域取得了突破性成果。在无线通信领域，利用 AI 解决通信难题也逐渐成为未来通信算法演进的主流方向，并受到了学术界和工业界的广泛关注。近年来，基于 AI 尤其是物理 AI（Physical AI）的无线通信数字孪生领域的研究工作呈现出爆发式增长，从理论框架到关键技术，取得了显著进展。

在此背景下，借助 Physical AI 技术设计无线数字孪生系统，已经成为构建无线数字孪生的一个极具潜力的研究方向。通过数据驱动的方法来挖掘和利用无线信道的结构特征，Physical AI 方法有望在显著降低计算复杂度的同时，有效提升数字孪生环境的构建精度，从而成为下一代无线通信的数据底座与关键基础设施。

1.2 Physical AI 技术

Physical AI 技术是人工智能领域发展的下一个重要前沿，旨在让 AI 不再仅仅局限于数字世界（如文本生成、图像识别），而是能够感知、理解并与真实的物理世界进行交互。在 Physical AI 中，要求 AI 模型能够理解电磁传播、重力、惯性、碰撞、流体力学等物理常识。

传统的 2D 图像识别无法满足物理交互的需求，Physical AI 需要精确理解三维空间、物体几何和物理属性。除了传统的点云和深度图，目前最前沿的技术包括神经辐射场（Neural Radiation Field，

NeRF) 和 3D 高斯溅射 (3D Gaussian Splatting, 3DGS)。这些技术能让机器人从 2D 图像中快速、高保真地重建出 3D 场景，理解物体的遮挡关系和精确的几何形状。

NeRF 由加州大学伯克利分校等机构于 2020 年提出,它打破了传统 3D 建模依赖网格(Mesh)或点云(Point Cloud)的局限,它不直接存储 3D 模型的形状,而是把一个巨大的多层感知机(Multilayer Perceptron, MLP)当作 3D 场景本身。它能处理复杂的光影、反射、半透明物体,实现“新视角合成(Novel View Synthesis)”,即从照片里没拍过的角度生成逼真的画面。[2]

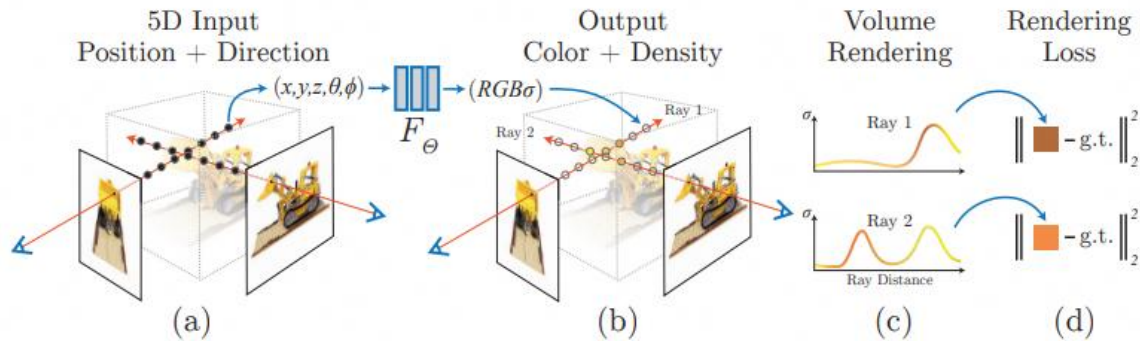


图2 NeRF技术[2]

3DGS 于 2023 年由法国科研机构提出, 3DGS 是一种显式表达技术。它不再使用MLP神经网络,而是直接使用带有颜色的半透明“3D高斯椭球”来拼凑场景。渲染不再需要解算庞大的神经网络,而是纯粹的图形学光栅化计算,显著提升了3D场景的渲染速度。[3]

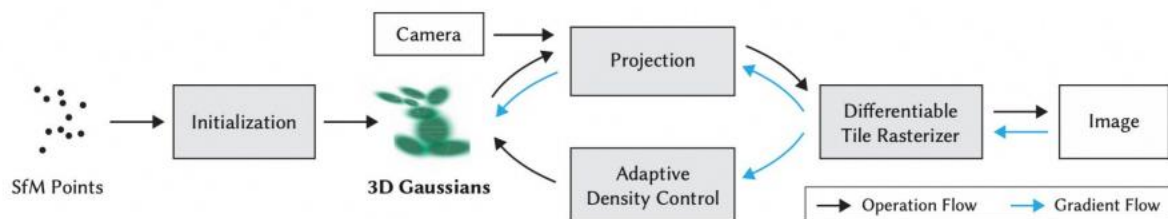


图3 3DGS技术[3]

1.3 基于 Physical AI 的无线数字孪生

无线通信中的信道表征了电磁波的传播规律,是包括直射、反射、散射、衍射等多种传播方式的叠加,其底层传播符合麦克斯韦方程组,具有明确的物理含义。本次比赛希望借助日新月异发展的 Physical AI 技术,实现无线通信的数字孪生构建,实现无线信道的生成。

当前已有部分研究对基于 Physical AI 的无线数字孪生技术进行了初步尝试,部分研究成果如下:

- **基于 NeRF 的无线数字孪生：**该研究工作针对无线射频通信提出了一种基于神经辐射场的信道生成方案。该方案采用两个 MLP，分别表示衰减网络和辐射网络，从而在给定发射机位置和测量方向时，生成任意体素的衰减值，进一步计算出无线信道的特征。[4]

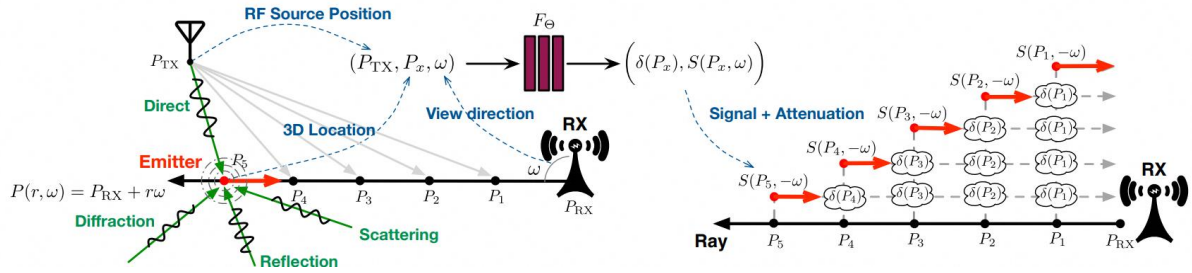


图4 基于NeRF的无线数字孪生[4]

- **基于 3DGS 的无线数字孪生：**该研究工作提出了一种基于 3DGS 的无线信道生成方案，该方案将发射天线映射为虚拟发射源，将电磁信道特征映射到三维高斯模型上，实现无线通信场景与发射天线的建模，从而生成无线通信信道特征。[5]

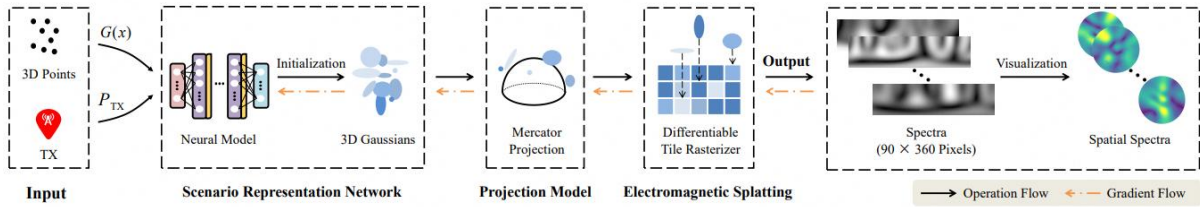


图5 基于3DGS的无线数字孪生[5]

- **其他 Physical AI 模型：**Physical AI 领域，还有多种多样的新模型不断涌现，本次大赛鼓励大家对 Physical AI 领域的最新研究进展进行调研和深入研究，利用新模型的优势，解决无线数字孪生中的信道生成的问题。

2 任务描述

2.1 任务简述

本次任务挑战基于 Physical AI 的无线数字孪生信道生成。组委会提供了单小区多个场景下多个采样点位的 MIMO-OFDM 信道数据 $\mathbf{H}_{Train}$ 、采样点位的位置坐标 $\mathbf{x}_{Train}$ 、以及环境地图 $\mathbf{M}$ 。参赛队伍需根据提供的数据设计和训练基于 Physical AI 的神经网络模型 $\mathbf{H} = \mathbf{f}(\mathbf{M}, \mathbf{x})$ ，建立输入（位置坐标 $\mathbf{x}$ ）与输出（MIMO-OFDM 信道 $\mathbf{H}$ ）的功能模块，并根据测试点位的位置坐标 $\mathbf{x}_{Test}$ ，生成信道数据 $\mathbf{H}_{Test}$ 。

2.2 问题详述

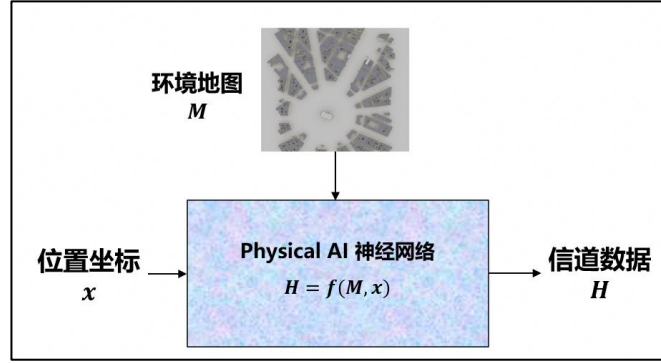


图6 基于Physical AI的无线数字孪生信道生成

如图 6 所示，本赛题的核心任务是设计基于 Physical AI 神经网络的无线数字孪生环境，实现给定位置的信道生成，任务细节如下：

- **算法输入：**环境地图 **M** ；多个采样点的位置坐标 **$\mathbf{x}_{Train} \in \mathbb{R}^{P_{Train} \times 3}$** ，每个采样点位上的 MIMO-OFDM 信道，记为

$$\mathbf{H}_{Train} \in \mathbb{C}^{P_{Train} \times M \times N \times S}$$

其中 **P_{Train}** 表示信道采样点数， **M** 表示基站侧天线数， **N** 表示用户侧天线数， **S** 表示子载波数。

- **算法输出：**根据测试点位的位置坐标 **$\mathbf{x}_{Test} \in \mathbb{R}^{P_{Test} \times 3}$** ，输出每个点位对应的 MIMO-OFDM 信道，表示为：

$$\tilde{\mathbf{H}}_{Test} \in \mathbb{C}^{P_{Test} \times M \times N \times S}$$

- **算法设计：**参赛队伍根据组委会提供的数据集设计 Physical AI 神经网络结构与训练策略，建立算法输入与输出的功能模块 **$\mathbf{H} = f(\mathbf{M}, \mathbf{x})$** 。
- **设计目标：**
 - 模型输出应能够尽量准确地生成测试点位 **$\mathbf{x}_{Test}$** 的信道 **$\mathbf{H}_{Test}$** ，即生成的 **$\tilde{\mathbf{H}}_{Test}$** 应尽量逼近真实的 **$\mathbf{H}_{Test}$** 。
 - 请使用 Physical AI 神经网络进行信道生成，**不要使用传统射线追踪的方法**。
- **评价准则：**为综合衡量生成信道的准确性，我们定义了三个评价准则，分别是：

- **信道 PAS 准确度：**使用余弦相似度，衡量生成信道的功率角度谱（Power Angle Spectrum, PAS） **$\tilde{\mathbf{S}}_{PAS}$** 与真实 PAS 谱 **$\mathbf{S}_{PAS}$** 的准确度。

$$\mathbf{C}_1 = \mathbf{S}_{PAS}^H \tilde{\mathbf{S}}_{PAS} / (\|\mathbf{S}_{PAS}\|_2 \|\tilde{\mathbf{S}}_{PAS}\|_2)$$

具体来说， **$\mathbf{C}_1$** 为所有点位、所有子载波、所有用户天线上，基站侧 PAS 谱的余弦相似度的平均值。

- **信道 PDP 准确度：**使用余弦相似度，衡量生成信道的功率时延谱（Power Delay Profile, PDP） **$\tilde{\mathbf{S}}_{PDP}$** 与真实 PDP 谱 **$\mathbf{S}_{PDP}$** 的准确度。

$$\mathbf{C}_2 = \mathbf{S}_{PDP}^H \tilde{\mathbf{S}}_{PDP} / (\|\mathbf{S}_{PDP}\|_2 \|\tilde{\mathbf{S}}_{PDP}\|_2)$$

具体来说， **$\mathbf{C}_2$** 为所有点位、所有收发天线上，基站侧 PDP 谱的余弦相似度的平均值。



- **信道 H 准确度：**使用归一化均方误差（Normalized Mean Square Error，NMSE）衡量信道生成的准确度。

$$C_3 = \|\tilde{H}_{Test} - H_{Test}\|_2^2 / \|H_{Test}\|_2^2$$

最后各个参赛队伍按以上三个指标的准确度的加权和，作为评价准则进行综合排名，排名指标为

$$C = w_1 * C_1 + w_2 * C_2 + w_3 * \frac{1}{1 + C_3}$$

其中 w_1, w_2, w_3 分别为各准确度的权重参数。

2.3 数据说明

2.3.1 数据概述

组委会将提供 2 组比赛数据 DataX，将分阶段提供，具体如表 1 所示。

表1. 数据概览列表

名称	用途	备注
Data1	用于第一轮（进32强）。提供文件如下： 配置文件： Round1_Setup.json Round1_Map.ply 模型训练文件： Round1_Train_Pos.npy Round1_Train_Channel.npy 模型测试文件： Round1_Test_Pos.npy	具体数据格式见2.3.2章节，下同
Data2	用于第二轮（进8强）。提供文件如下： 配置文件： Round2_Setup.json Round2_Map.ply 模型训练文件： Round2_Train_Pos.npy Round2_Train_Channel.npy 模型测试文件： Round2_Test_Pos.npy	

2.3.2 数据格式

本节将详细介绍组委会提供的各类数据文件格式和算法输出结果的保存格式。请认真阅读本节内容，确保提交结果格式正确，避免因文件格式错误导致评测无效。

2.3.2.1 提供数据文件格式说明

- RoundX_Setup.json 文件：第 X 轮的配置参数文件。文件共有若干参数，每个参数的定义如下表所示：

表2. RoundX_Setup.json 文件内容

参数	含义	示例值（实际取值以文件为准）
P_{Train}	该场景下用于训练的点位数	4000
P_{Test}	该场景下用于测试的点位数	500
M	基站天线数 $M = M_H \times M_V \times M_P$	256
M_H	基站天线每行天线数	16
M_V	基站天线每列天线数	8
M_P	基站天线阵列极化数	2
N	用户天线数 $N = N_H \times N_V \times N_P$	4
N_H	用户天线每行天线数	1
N_V	用户天线每列天线数	2
N_P	用户天线阵列极化数	2
S	子载波数	192
Q	实虚部	2
X	基站位置坐标	(-18.413, -65.881, 25) (52, 35, 22)
w	评价准则权重（PAS、PDP、NMSE）	(0.4, 0.4, 0.2)

- RoundX_Map.ply 文件：第 X 轮的地图文件，为点云格式。部分场景的点云来自于 OpenStreetMap[6]。
- RoundX_Train_Pos.npy 文件：第 X 轮的训练数据各个点位的三维坐标，用作模型训练输入。数据结构为 2 维实数张量，维度为 $P_{Train} \times 3$ ，其中各个维度的定义见表 2。

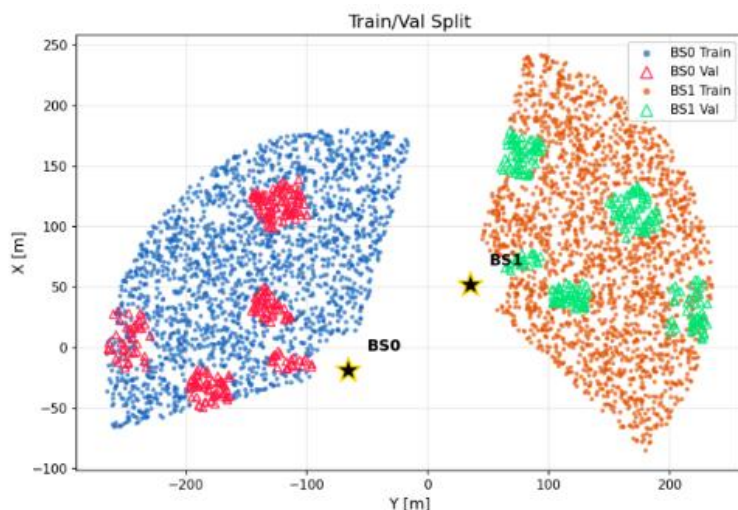


图7 复赛两基站用户分布图

- RoundX_Train_Channel.npy 文件：第 X 轮的信道训练数据 H_{Train} ，用作模型训练输入。信道数据结构为 4 维复数张量，维度为 $P_{Train} \times M \times N \times S$ ，其中各个维度的定义见表 2。
- RoundX_Test_Pos.npy 文件：第 X 轮的测试数据各个点位的三维坐标，用作模型测试输入。数据结构为 2 维实数张量，维度为 $P_{Test} \times 3$ ，其中各个维度的定义见表 2。

2.3.2.2 测试输出结果文件格式

模型训练完成后，参赛队伍需对每个测试场景 X，读取组委会提供的 RoundX_Test_Pos.npy 数据作为模型输入，并将模型输出结果保存为 RoundX_Test_Channel.npy 文件。该文件包含生成的信道数据，具体格式请见表 3。

表3. RoundX_Test_Channel.npy 文件内容

关键字参数	含义	维度
H_{Test}	所有测试点位的信道数据	$P_{Test} \times M \times N \times S$

3 比赛说明

3.1 最终结果上传

各参赛队伍需在组委会提供的测试数据集上运行训练完成的模型，并存储相应的输出结果文件，文件命名格式为 RoundX_Test_Channel.npy。最终提交如下文件：所有测试数据集的输出结果文件（RoundX_Test_Channel.npy）、算法源代码文件，一同打包成 zip 格式的压缩包。提交后，组委会将在线评估信道生成的准确度 C ，作为比赛排名依据（定义详见章节 2.2）。



3.2 赛制说明

3.2.1 第一轮（进 32 强）

本阶段以 Data1 为比赛数据，根据信道生成准确度，排名后取前 32 强入围。

3.2.2 第二轮（进 8 强）

本阶段以 Data2 为比赛数据，根据信道生成准确度，排名后取前 8 强入围。

3.2.3 算法评审

所有 8 强队伍，都需要提交代码并撰写算法文档进行算法的说明和讲解。届时会有多个部门的多位高级专家进行算法评审（考虑后续落地到实际的产品中）。

3.3 其他说明

- 本赛题主要探索 Physical AI 算法能力，限定使用 AI 算法，不适用传统射线追踪算法，基本模型包括但不限于 3DGS、NeRF、Transformer、MLP 等。信道数据集中引入了复高斯白噪声等非理想因素，传统射线追踪方法在此条件下性能较差，需通过 AI 学习实现更精确更鲁棒的信道重构。
- 本赛题开发代码语言限制为 Python，如有特别需求，请联系组委会。
- 为提高本次挑战赛的数据验证效率，比赛各阶段均采用参赛队伍自主生成并提交输出结果的方式。
- 组委会将对各参赛队伍提交的代码进行查验和查重。若参赛队伍提交的输出结果与组委会复现运行的结果不一致，或发现代码中存在非 AI 方法，或发现不同队伍代码之间存在高度相似的情况，将视为作弊行为，取消参赛资格。
- **每个团队每天有 5 次提交机会（复赛 10 次）**，每阶段按照最后一次提交的成绩进行排名。
- 大赛组委会对本次挑战赛的所有环节拥有最终解释权，若本文档存在缺陷将在后续版本更新修正。

4 参考文献

- [1] Huawei, Whitepaper, “6G: The Next Horizon, From Connected People and Things to Connected Intelligence,” Sept. 2021. Available online: <https://www.huawei.com/cn/huaweitech/future-technologies/6g-white-paper>
- [2] Mildenhall B, Srinivasan P P, Tancik M, et al. Nerf: Representing scenes as neural radiance fields for view synthesis[J]. Communications of the ACM, 2021, 65(1): 99-106.

- [3] Kerbl B, Kopanas G, Leimkühler T, et al. 3d gaussian splatting for real-time radiance field rendering[J]. ACM Trans. Graph., 2023, 42(4): 139:1-139:14.
- [4] Zhao X, An Z, Pan Q, et al. Nerf2: Neural radio-frequency radiance fields[C]//Proceedings of the 29th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking. 2023: 1-15.
- [5] Wen C, Tong J, Hu Y, et al. Neural representation for wireless radiation field reconstruction: A 3D Gaussian splatting approach[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2025.
- [6] OpenStreetMap, www.openstreetmap.org.